

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. ЛОМОНОСОВА

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра биоинженерии

БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГИСТОНОВ H2A

В ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Студента IV курса

Куликова Владимира Вячеславовича

Научные руководители:

д-р физ.-мат. наук, чл.-кор. РАН, профессор

Шайтан Алексей Константинович

м.н.с. кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ

Сингх-Пальчевская Лавприт

Москва – 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Цели и задачи исследования	6
1. Обзор литературы	7
1.1. Структурная организация хроматина и роль гистонов	7
1.2. Канонические гистоны и гистоновые варианты	9
1.3. Разнообразие вариантов H2A	11
1.4. H2A.J: известные свойства и нерешённые вопросы	14
1.5. База данных Vgее	19
2. Материал и методы	22
2.1. Источники данных	22
2.2. Поиск и отбор последовательностей H2A.J	22
2.3. Таксономическая аннотация последовательностей	23
2.4. Анализ синтении локуса H2AJ	23
2.5. Множественные выравнивания и анализ кодонов	23
2.6. Филогенетический анализ	24
2.7. Анализ экспрессии генов H2A	25
2.8. Программные средства и визуализация данных	26
3. Результаты и обсуждение	27
3.1. Поиск и характеристика последовательностей H2A.J	28
3.2. Таксономическое распространение H2A.J	28
3.3. Синтения локуса H2AJ	30
3.4. Разнообразие синонимичных кодонов и распределение аминокислотных замен	32
3.5. Филогенетическое положение H2A.J	34
3.6. Сравнительный анализ экспрессии генов H2A	36
3.7. Межвидовой анализ экспрессии генов H2A	38
4. Заключение	40

5. Выводы	41
6. Список литературы	42
7. Приложения	44

ВВЕДЕНИЕ

Хроматин — это динамичный нуклеопротеидный комплекс, который обеспечивает компактную укладку ДНК и регулирует доступ белковых факторов к генетической информации. Его фундаментальной структурной единицей является нуклеосома. Она состоит из октамера коровых гистонов (H2A, H2B, H3 и H4), вокруг которых обернут сегмент ДНК длиной около 147 пар нуклеотидов.

Среди всех семейств гистонов **H2A** отличается наибольшим разнообразием. У млекопитающих, помимо канонических форм, присутствуют специфические варианты: H2A.X, H2A.Z, macroH2A, short H2A и H2A.J. Эти белки различаются первичной последовательностью, паттернами экспрессии и функциональной специализацией. Системный анализ состава и эволюции гистонов этого семейства необходим для понимания механизмов эпигенетической регуляции генома.

H2A.J это малоизученный вариант гистона H2A, ассоциированный с процессами клеточного старения и модуляцией воспалительного ответа. У человека H2A.J отличается от канонических форм заменой A11V и специфическим С-концевым мотивом SQK(T/V)KSK. Несмотря на очевидную функциональную значимость, такие аспекты, как филетическое распространение H2A.J, консервативность его диагностических признаков, геномное окружение и межвидовые профили экспрессии, до сих пор остаются недостаточно исследованными.

Актуальность работы связана с тем, что H2A.J может представлять собой пример эволюционно молодой специализации гистона H2A у плацентарных млекопитающих. Установление того, в каких группах млекопитающих встречается H2A.J и насколько консервативна его последовательность, локус и экспрессия, позволяет лучше понять эволюцию хроматина у плацентарных млекопитающих, включая человека.

Фундаментальная значимость работы заключается в уточнении представлений о разнообразии гистоновых вариантов у плацентарных

млекопитающих. Изучение межвидовой экспрессии генов гистонов H2A позволяет лучше понять эволюцию хроматина плацентарных. Изучение H2A.J помогает понять, какие гистоновые варианты являются древними и широко распространёнными, а какие могут быть связаны с отдельными эволюционными линиями. Практическая значимость связана с тем, что понимание структуры и экспрессии H2A.J может быть полезно при интерпретации исследований клеточного старения, воспалительной регуляции, эпигенетических нарушений и различий между человеком и модельными организмами.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы — комплексная характеристика эволюционной динамики и межвидовой экспрессии генов гистонов H2A, с акцентом на малоизученный вариант H2A.J, у плацентарных млекопитающих.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Оценить таксономическое распространение H2A.J среди плацентарных, сумчатых и однопроходных млекопитающих.
2. Проанализировать синтению локуса H2AJ у представителей разных отрядов плацентарных млекопитающих.
3. Исследовать распределение синонимичных и несинонимичных замен в нуклеотидных вариантах H2A.J.
4. Построить филогенетические деревья для оценки положения H2A.J относительно канонических H2A и других вариантов H2A.
5. Провести сравнительный анализ экспрессии генов H2A у плацентарных млекопитающих на основе данных Vgex.

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Структурная организация хроматина и роль гистонов

Геном эукариотической клетки упакован в ядре в форме хроматина — нуклеопротеинового комплекса, который обеспечивает компактизацию ДНК и одновременно регулирует доступ к генетической информации [Armeev и др., 2019]. Такая организация необходима потому, что ДНК должна быть компактно размещена в ядре, но при этом оставаться доступной для транскрипции, репликации и репарации [Talbert, Henikoff, 2010]. По этой причине хроматин нельзя рассматривать только как пассивную упаковочную структуру: он является динамической системой, состояние которой влияет на активность генов и другие процессы, связанные с функционированием генома [Armeev и др., 2019].

Фундаментальной единицей хроматина является нуклеосома. Нуклеосомная коровая частица включает около 145–147 пар оснований ДНК, обёрнутых примерно в 1,7 оборота вокруг октамера коровых гистонов. Октамер состоит из двух молекул каждого из четырёх коровых гистонов: H2A, H2B, H3 и H4 [Luger и др., 1997]. Центральную часть октамера образует тетрамер $(H3-H4)_2$, к которому с двух сторон присоединяются два димера H2A–H2B. Такая модульная организация имеет важное значение для динамики нуклеосомы, поскольку димеры H2A–H2B могут удаляться, заменяться и распознаваться ремоделирующими комплексами как относительно самостоятельная структурная единица [Shaytan, Landsman, Panchenko, 2015].

Все коровые гистоны имеют общий структурный мотив — гистоновый фолд. Он состоит из трёх α -спиралей, обозначаемых $\alpha 1$, $\alpha 2$ и $\alpha 3$, соединённых двумя петлями L1 и L2. Именно гистоновый фолд обеспечивает образование характерных гистоновых гетеродимеров по типу “рукопожатия”: H3 взаимодействует с H4, а H2A — с H2B [Luger и др., 1997]. Далее эти димеры объединяются в более крупные структуры за счёт четырёхспиральных пучков: два димера H3–H4 формируют стабильный тетрамер, а димеры H2A–H2B присоединяются к нему через

интерфейсы с участием H2B, H4 и docking-домена H2A [Shaytan, Landsman, Panchenko, 2015].

Взаимодействие гистонов с ДНК во многом определяется электростатическими силами. ДНК имеет отрицательно заряженный фосфатный остов, тогда как гистоны обогащены положительно заряженными аминокислотами, прежде всего лизином и аргинином [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020]. В разных участках нуклеосомы боковые цепи аргининов входят в малую бороздку ДНК, стабилизируя её изгиб вокруг белкового октамера [Luger и др., 1997]. Кроме того, N-концевые хвосты гистонов выходят за пределы коровой частицы и могут подвергаться посттрансляционным модификациям [Armeev и др., 2019]. Эти модификации влияют на взаимодействие гистонов с ДНК, связывание регуляторных белков и степень компактизации хроматина [Talbert, Henikoff, 2010].

Особое значение для данной работы имеют структурные элементы гистона H2A. H2A входит в состав димера H2A–H2B, который располагается вблизи входа и выхода нуклеосомной ДНК [Shaytan, Landsman, Panchenko, 2015]. Таким образом, изменения в H2A могут влиять на стабильность внешних витков ДНК и доступность ДНК для белков транскрипции и репарации. [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020]. H2A также содержит C-концевой docking-домен, участвующий во взаимодействии димера H2A–H2B с тетрамером H3–H4 [Osakabe, Molaro, 2023]. Две молекулы H2A контактируют друг с другом через L1-петли, что стабилизирует структуру нуклеосомы на её “задней” поверхности [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020]. Наконец, H2A вносит основной вклад в формирование acidic patch — кислого участка на поверхности нуклеосомы, который участвует в межнуклеосомных контактах и связывании белков хроматина [Millar, 2013].

Нуклеосома является динамической структурой. ДНК может частично отходить от поверхности гистонового октамера, особенно в областях входа и выхода из нуклеосомы. Это явление часто называют дыханием нуклеосомы или частичным разворачиванием ДНК [Armeev и др., 2019]. В некоторых случаях один

из димеров H2A–H2B может временно покидать нуклеосому, что приводит к образованию гексасомы [Shaytan, Landsman, Panchenko, 2015]. Такие состояния важны для прохождения РНК-полимеразы, связывания транскрипционных факторов и работы комплексов ремоделирования хроматина [Armeev и др., 2019].

Таким образом, гистоны выполняют не только структурную функцию. Они задают физические свойства нуклеосомы, регулируют доступность ДНК и формируют платформу для взаимодействия с белками, участвующими в транскрипции, репарации и эпигенетической регуляции [Armeev и др., 2019]. Особенно важным в этом отношении является семейство H2A, поскольку его представители занимают стратегическое положение в нуклеосоме: в составе относительно подвижных димеров H2A–H2B, вблизи входа и выхода ДНК, а также на поверхности нуклеосомы, где расположен acidic patch [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020].

1.2. Канонические гистоны и гистоновые варианты

Гистоновые белки традиционно разделяют на канонические гистоны и гистоновые варианты. Это деление основано не только на различиях в аминокислотной последовательности, но и на особенностях геномной организации, регуляции экспрессии и времени включения белков в хроматин [Talbert, Henikoff, 2021].

Канонические гистоны, или replication-coupled histones, синтезируются преимущественно в S-фазу клеточного цикла, когда происходит репликация ДНК. Их основная функция состоит в быстрой упаковке вновь синтезированной ДНК в хроматин. У животных гены канонических гистонов обычно представлены множественными копиями и часто собраны в гистоновые кластеры. Для них характерно отсутствие интронов, высокая синхронизация экспрессии с репликацией ДНК и особая структура мРНК: вместо полиаденилированного хвоста такие транскрипты часто содержат stem-loop структуру на 3'-конце [Talbert, Henikoff, 2021].

Гистоновые варианты, или replication-independent variants, отличаются от канонических форм тем, что их экспрессия не ограничена S-фазой. Они могут синтезироваться на протяжении всего клеточного цикла и включаться в хроматин независимо от репликации. Их гены чаще расположены вне крупных гистоновых кластеров, могут содержать интроны, а их транскрипты обычно полиаденилированы [Talbert, Henikoff, 2021]. Благодаря этому гистоновые варианты могут заменять канонические гистоны в уже существующих нуклеосомах и задавать специализированные свойства отдельных участков хроматина [Talbert, Henikoff, 2010].

Важно, что различия между каноническими гистонами и вариантами не всегда одинаковы по масштабу. Некоторые варианты отличаются от канонической формы лишь несколькими аминокислотными остатками, но при этом имеют выраженную функциональную специализацию. Например, вариант гистона H3.3, отличающийся от канонического H3.2 всего четырьмя аминокислотными заменами, участвует в репрессии генов пролиферации при старении [Contrepois и др., 2017]. Другие варианты, напротив, могут быть сильно дивергировавшими и содержать крупные дополнительные домены, как macroH2A [Сингх-Пальчевская, Шайтан, 2023]. Процент идентичности аминокислотной последовательности не всегда напрямую отражает функциональную значимость варианта: даже минимальные изменения в ключевых участках могут менять свойства нуклеосомы [Talbert, Henikoff, 2010].

С эволюционной точки зрения гистоновые варианты можно условно разделить на древние и широко распространённые, а также на более поздние и таксон-специфичные. Древние варианты, такие как H2A.X и H2A.Z, встречаются у многих эукариот и выполняют консервативные функции, связанные с ответом на повреждение ДНК и регуляцией транскрипции [Osakabe, Molaro, 2023]. Таксон-специфичные варианты, напротив, могут возникать в отдельных эволюционных линиях и быть связаны с особенностями развития, размножения или клеточной

специализации [Talbert, Henikoff, 2010]. В этом контексте особый интерес представляет H2A.J — вариант, близкий к каноническому H2A, но связанный с клеточным старением и воспалительным транскрипционным профилем [Contrepois и др., 2017].

1.3. Разнообразие вариантов H2A

Среди всех семейств коровых гистонов именно H2A характеризуется наиболее выраженным разнообразием вариантов [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020]. Это связано с его положением и функциями в нуклеосоме. H2A входит в состав димера H2A–H2B, который может относительно легко удаляться и заменяться в ходе ремоделирования хроматина [Shaytan, Landsman, Panchenko, 2015]. Кроме того, H2A участвует в стабилизации ДНК на входе и выходе из нуклеосомы, формирует часть acidic patch и контактирует с другой молекулой H2A через L1-петлю [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020]. Поэтому даже небольшие изменения в H2A могут влиять на стабильность нуклеосомы, степень обёртывания ДНК, взаимодействие с хроматиновыми белками и доступность ДНК [Osakabe, Molaro, 2023].

У плацентарных млекопитающих присутствуют как канонические H2A, так и несколько функционально специализированных вариантов: H2A.X, H2A.Z, macroH2A, short H2A и H2A.J (табл. 1)

Таблица 1

Основные варианты H2A у млекопитающих

Вариант	Основная функция	Структурная особенность	Таксономическое распространение
H2A.X	Ответ на двухцепочечные разрывы ДНК	С-концевой мотив SQ(E/D)Φ	Эукариоты
H2A.Z	Регуляция транскрипции и динамики нуклеосомы	Изменённая L1-петля, укороченный docking-домен, расширенный acidic patch	Эукариоты
macroH2A	Формирование репрессивного хроматина, инактивация X-хромосомы	Крупный С-концевой макродомен	Metazoa
short H2A	Ремоделирование хроматина при сперматогенезе	Укороченный С-концевой участок	Плацентарные млекопитающие
H2A.J	Клеточное старение и регуляция воспалительной экспрессии	Замена A11V и С-концевой мотив SQK(T/V)KSK	Плацентарные млекопитающие

1.3.1. H2A.X

H2A.X является одним из наиболее изученных вариантов H2A. Его ключевой диагностический признак — С-концевой мотив SQ(E/D)Φ, где Φ обозначает гидрофобную аминокислоту. При возникновении двунитевых разрывов ДНК серин в этом мотиве фосфорилируется, в результате чего образуется γH2A.X. Фосфорилированный H2A.X служит платформой для привлечения белков репарации и является одним из основных маркеров повреждения ДНК. Несмотря на специализированную функцию в репарации, H2A.X по общей структуре близок к каноническому H2A, что подчёркивает важную особенность гистоновых вариантов: функциональная специализация может быть связана не с радикальной перестройкой всего белка, а с появлением короткого диагностического мотива, который создаёт новый регуляторный сайт [Osakabe, Molaro, 2023].

1.3.2. H2A.Z

H2A.Z — древний и высококонсервативный вариант H2A, возникший рано в эволюции эукариот [Osakabe, Molaro, 2023]. Он участвует в регуляции транскрипции, организации регуляторных областей генома, дифференцировке и репарации ДНК [Rousselot и др., 2025]. Нуклеосомы, содержащие H2A.Z, часто связаны с регуляторными областями генома, включая промоторы и энхансеры [Osakabe, Molaro, 2023].

Структурно H2A.Z отличается от канонического H2A несколькими важными особенностями. У него изменена L1-петля, укорочен docking-домен и расширен acidic patch. Эти изменения могут влиять на динамический обмен H2A.Z с другими вариантами H2A и на взаимодействие нуклеосомы с белками хроматина [Osakabe, Molaro, 2023].

1.3.3. macroH2A

macroH2A представляет собой один из наиболее сильно отличающихся вариантов H2A. Его N-концевая часть содержит гистоновый домен, сходный с H2A, тогда как С-концевая часть включает крупный негистоновый макродомен. Макродомен имеет способность связывать ADP-рибозу и связан с PARP-зависимой регуляцией хроматина. Благодаря этому macroH2A значительно превосходит канонический H2A по размеру и может влиять не только на локальную структуру нуклеосомы, но и на более крупномасштабную организацию хроматина. macroH2A часто связывают с репрессивным хроматином, поддержанием неактивной X-хромосомы и ответом на стресс у млекопитающих [Osakabe, Molaro, 2023].

Таким образом, macroH2A представляет собой пример варианта, в котором функциональная специализация связана не с несколькими точечными заменами, а с появлением крупного дополнительного домена.

1.3.4. short H2A

Особую группу составляют короткие варианты H2A: H2A.B, H2A.P, H2A.L и H2A.Q. Эти варианты возникли у плацентарных млекопитающих и быстро

дивергировали в ходе эволюции. Они отличаются укороченным С-концом, нарушенным или редуцированным docking-доменом и почти полной потерей acidic patch [Osakabe, Molaro, 2023].

Нуклеосомы с короткими H2A часто оказываются менее стабильными и защищают меньший участок ДНК по сравнению с каноническими нуклеосомами. Короткие H2A демонстрируют высокую скорость эволюции и выраженную тканеспецифичную экспрессию, преимущественно в мужской половой линии. Их функции связывают с перестройками хроматина во время сперматогенеза, транскрипционной активацией, сплайсингом и заменой гистонов на протамины [Jiang, Soboleva, Tremethick, 2020].

В отличие от древних вариантов H2A.X и H2A.Z, короткие H2A являются примером более поздней эволюционной специализации, связанной с репродуктивными процессами у плацентарных млекопитающих [Osakabe, Molaro, 2023].

1.3.5. H2A.J на фоне других вариантов H2A

H2A.J занимает особое положение среди вариантов H2A. С одной стороны, он значительно ближе к каноническим H2A, чем macroH2A или короткие H2A [Kosarim и др., 2024]. С другой стороны, он имеет устойчивые диагностические признаки и связан с самостоятельной функциональной ролью [Mangelinck и др., 2020].

Osakabe и Molaro рассматривают H2A.J как “минималистичный” вариант H2A, поскольку он приобрёл специфические свойства при очень небольшом числе отличий от канонического белка [Osakabe, Molaro, 2023].

Ключевыми особенностями H2A.J являются замена аланина на валин в N-концевой области и специфический С-концевой мотив SQK(T/V)KSK [Osakabe, Molaro, 2023]. Наличие SQ-мотива делает H2A.J потенциальной мишенью для фосфорилирования киназами, активируемыми при повреждении ДНК [Kosarim и др., 2024]. Однако H2A.J не является функциональным аналогом H2A.X: его SQ-

мотив расположен в другом контексте, а сам белок связан прежде всего со старением и воспалительной экспрессией, а не с классическим ответом на двунитевые разрывы ДНК [Mangelinck и др., 2020].

1.4. H2A.J: известные свойства и нерешённые вопросы

1.4.1. Структурные признаки H2A.J

На уровне аминокислотной последовательности H2A.J очень близок к каноническому H2A. В человеческом геноме H2A.J кодируется геном H2AJ, расположенным на хромосоме 12, а сходные гены описаны и у других млекопитающих. Структурные данные показывают, что H2A.J-содержащие нуклеосомы в целом похожи на канонические и способны формировать стабильные частицы. Единственная экспериментальная структура нуклеосомы с H2A.J была получена методом рентгеновской дифракции и показала, что H2A.J формирует стабильные нуклеосомы, близкие к каноническим. Однако именно небольшие отличия в С-концевом хвосте и L1-петле могут менять динамику локальных контактов внутри нуклеосомы [Kosarim и др., 2024].

В работе Kosarim и соавторов с использованием полноатомного моделирования молекулярной динамики было показано, что С-концевой хвост H2A.J и его фосфорилированная форма имеют специфические паттерны взаимодействия с ДНК. С-концевые хвосты H2A контактируют с ДНК в двух областях: около диады нуклеосомы и около участка входа/выхода ДНК. Фосфорилирование серина в SQ-мотиве резко снижает прямые контакты С-концевого участка H2A.J с ДНК, что объясняется электростатическим отталкиванием между фосфосерином и отрицательно заряженным фосфатным остовом ДНК. При этом нефосфорилированный С-концевой хвост H2A.J может формировать больше контактов с ДНК, чем хвост канонического H2A, что указывает на тонкое влияние С-концевых замен на динамику нуклеосомы. Кроме С-концевого мотива, значение может иметь L1-петля H2A.J. Моделирование показало, что небольшие аминокислотные различия в этой области способны

менять сеть водородных связей внутри гистонового октамера. Это может объяснять экспериментально наблюдаемую повышенную термическую стабильность H2A.J-содержащих нуклеосом по сравнению с нуклеосомами, содержащими некоторые канонические H2A-изоформы [Kosarim и др., 2024]. Таким образом, H2A.J является примером варианта, у которого функциональная специализация связана не с крупной перестройкой белка, а с тонкими изменениями в ключевых контактных участках.

1.4.2. Функциональная специализация H2A.J

Наиболее значимый функциональный контекст H2A.J связан с клеточным старением. H2A.J накапливается в стареющих фибробластах человека с устойчивыми повреждениями ДНК и способствует воспалительной экспрессии. Этот воспалительный профиль является компонентом SASP — senescence-associated secretory phenotype, то есть секреторного фенотипа, ассоциированного со старением [Mangelinck и др., 2020].

H2A.J был обнаружен в стареющих человеческих фибробластах, индуцированных устойчивым повреждением ДНК, и его накопление связывают с изменением структуры хроматина в старении [Kosarim и др., 2024]. При этом накопление H2A.J в стареющих фибробластах с устойчивыми повреждениями ДНК не обязательно сопровождается повышением уровня мРНК H2A.J, что указывает на возможную посттранскрипционную регуляцию его накопления в старении [Kosarim и др., 2024].

Mangelinck и соавторы предложили механизм, связывающий H2A.J с активацией воспалительной экспрессии. Согласно этой модели, накопление H2A.J ослабляет ассоциацию линкерного гистона H1 с хроматином и повышает его обновление [Mangelinck и др., 2020]. Снижение уровня H1 в стареющих клетках коррелирует с дерепрессией повторяющихся последовательностей ДНК, активацией факторов STAT/IRF и повышением экспрессии интерферон-стимулируемых генов. Следовательно, H2A.J может рассматриваться не только как

маркер стареющих клеток, но и как активный участник перестройки хроматина, способствующий формированию воспалительного профиля [Mangelinck и др., 2020].

H2A.J имеет ткане- и клеточно-специфичные особенности экспрессии. По данным иммуногистохимического исследования и GTEx, экспрессия H2A.J повышена в люминальных эпителиальных клетках некоторых желёз, включая молочную железу, простату, поджелудочную железу, щитовидную и слюнные железы, а также ткани желудка у мыши и человека. Накопление H2A.J также было показано в печени, почках и стареющих клетках мыши, хотя для человека данные GTEx не всегда подтверждают такое накопление в печени и почках [Kosarim и др., 2024]. Эти наблюдения показывают, что H2A.J связан не только с экспериментально индуцированным старением *in vitro*, но и с тканеспецифичными особенностями экспрессии *in vivo*.

1.4.3. Эволюционный статус H2A.J

С эволюционной точки зрения H2A.J интересен именно тем, что сочетает близость к каноническому H2A с новой функцией. Osakabe и Molaro отмечают, что H2A.J, вероятно, возник из H2A-подобного гена и приобрёл уникальные свойства за счёт минимального набора изменений: N-концевой замены, аланина в L1-петле и C-концевого мотива SQK(T/V)KSK [Osakabe, Molaro, 2023]. При этом полноценного филогеномного анализа H2A.J до сих пор не проводилось [Osakabe, Molaro, 2023]. Предварительные данные указывают на присутствие H2A.J у большинства плацентарных млекопитающих и отсутствие у птиц, но происхождение и границы распространения этого варианта остаются недостаточно прояснёнными [Osakabe, Molaro, 2023].

Во-первых, не полностью охарактеризовано филетическое распространение H2A.J. Необходимо понять, ограничен ли H2A.J плацентарными млекопитающими, присутствует ли он у сумчатых и однопроходных или же у этих групп имеются только H2A-подобные последовательности без полного набора признаков H2A.J.

Этот вопрос важен для датировки возникновения H2A.J и понимания того, связан ли он с ранней эволюцией Eutheria.

Во-вторых, недостаточно изучена консервативность диагностических признаков H2A.J у разных отрядов плацентарных млекопитающих. Если мотив SQK/SQKTKSK, замена Ala/Val в N-концевой области и особенности L1-петли сохраняются у представителей разных линий, это будет указывать на стабилизирующий отбор и функциональную значимость этих признаков. Если же часть последовательностей занимает промежуточное положение между H2A.J и каноническими H2A, это может отражать либо особенности аннотации, либо постепенный характер эволюционного расхождения.

В-третьих, неясно, насколько консервативен геномный контекст H2A.J. Для гистонов, которые имеют множество близких паралогов, простое сходство аминокислотной последовательности не всегда позволяет уверенно различать ортологи и паралог [Seal и др., 2022]. Поэтому анализ синтении — то есть сохранения соседних генов и их порядка — имеет ключевое значение. Если локус H2A.J окружён ортологичными генами у разных отрядов плацентарных, это будет подтверждать, что речь идёт об одном консервативном геномном локусе, а не о независимых H2A-подобных копиях.

В-четвёртых, практически не охарактеризованы межвидовые паттерны экспрессии H2A.J. Известно, что у человека H2A.J связан со стареющими клетками, воспалительной экспрессией и тканеспецифичными особенностями экспрессии [Kosarim и др., 2024; Mangelinck и др., 2020]. Однако остаётся открытым вопрос, насколько его базовая тканевая экспрессия консервативна у разных плацентарных млекопитающих. Сравнение экспрессии H2A.J с каноническими H2A и другими вариантами H2A может показать, является ли он узкоспециализированным вариантом, экспрессирующимся в ограниченном наборе тканей, или же обладает более широким профилем экспрессии.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют считать H2A.J функционально значимым вариантом H2A, связанным со старением, воспалительной регуляцией и тонкими изменениями динамики нуклеосомы [Kosarim и др., 2024; Mangelinck и др., 2020]. Однако для понимания его происхождения и эволюционной роли необходимы систематический поиск последовательностей, анализ диагностических признаков, проверка синтении, филогенетический анализ и сравнение экспрессии у разных видов.

1.5. База данных Vgее

Одной из задач настоящей работы является сравнительный анализ экспрессии генов семейства H2A у плацентарных млекопитающих. Для такой задачи необходим ресурс, который позволяет сопоставлять данные экспрессии между разными видами, тканями и экспериментальными платформами. Простое сравнение отдельных RNA-seq атласов или данных из разных публикаций недостаточно надёжно, поскольку такие наборы могут различаться по методам подготовки библиотек, глубине секвенирования, анатомической аннотации образцов, стадии развития и критериям качества [Bastian и др., 2020]. По этой причине для межвидового анализа особенно важны базы данных, где экспрессионные данные проходят единую обработку и аннотацию.

Vgее представляет собой базу данных, предназначенную для поиска и сравнения паттернов экспрессии генов у животных [Bastian и др., 2020]. Она интегрирует данные разных типов: bulk RNA-seq, single-cell RNA-seq, микрочипы Affymetrix, гибридизацию *in situ* и EST. Важной особенностью Vgее является ориентация на здоровые образцы дикого типа, без нокаутов, заболеваний и экспериментальных воздействий. Это позволяет рассматривать данные Vgее как приближение к нормальному, или референсному, профилю экспрессии гена в организме [Bastian и др., 2020].

Ключевой проблемой межвидового анализа экспрессии является сопоставимость анатомических структур. Название ткани или органа в разных базах

данных может отличаться, а для некоторых видов доступны более детальные аннотации, чем для других. Vgее решает эту задачу с помощью онтологий, прежде всего Uberon, которая обеспечивает единое описание анатомических структур у разных животных [Bastian и др., 2020]. Uberon является единой кросс-таксонной онтологией анатомических структур, предназначенной для сопоставления данных между видами [Haendel и др., 2014]. Благодаря этому данные могут быть сопоставлены не только на уровне конкретных тканей, но и на уровне более общих гомологичных структур.

В Vgее условие экспрессии задаётся как комбинация нескольких признаков: вида, анатомической структуры, стадии развития, пола и линии/штамма, когда эти параметры доступны. Для каждой записи выполняется аннотация образцов, контроль качества, обработка данных и интеграция результатов. Важной особенностью Vgее является система вызовов *presence/absence expression calls*. Для каждого гена в заданном условии база стремится определить, есть ли достоверная экспрессия. Такие вызовы формируются на основе экспериментальных данных и сопровождаются оценкой уровня экспрессии в виде *expression ranks* и *expression scores* [Bastian и др., 2020]. Это особенно важно при работе с генами, экспрессия которых может быть низкой или тканеспецифичной, как это часто бывает у гистоновых вариантов.

Для количественного сравнения экспрессии Vgее использует ранги экспрессии и *expression score*. Ранг отражает положение гена относительно других генов в данном условии, а *expression score* преобразует этот показатель в более интуитивную шкалу. Такой подход позволяет сравнивать экспрессию между экспериментами и видами более устойчиво, чем прямое сравнение сырых значений, поскольку ранжирование снижает влияние технических различий между наборами данных [Bastian и др., 2020].

В обновлённых версиях Vgее особое внимание уделено *single-cell RNA-seq*. Такие данные позволяют анализировать экспрессию не только на уровне органов и

тканей, но и на уровне клеточных типов. Однако single-cell данные создают дополнительные трудности, поскольку разные авторы могут по-разному называть клеточные популяции, а сами популяции могут отражать не только тип клетки, но и её функциональное состояние. Поэтому Vgee проводит стандартизацию аннотаций клеточных типов и интегрирует single-cell данные с уже существующими bulk RNA-seq, микрочиповыми и другими данными [Bastian и др., 2025].

Для настоящей работы Vgee важна по нескольким причинам. Во-первых, она позволяет сопоставить экспрессию H2AJ с экспрессией канонических H2A и других вариантов H2A в разных тканях. Во-вторых, она даёт возможность проводить сравнение между видами плацентарных млекопитающих, что необходимо для проверки консервативности экспрессионного профиля. В-третьих, использование онтологий и единых процедур обработки снижает риск того, что наблюдаемые различия связаны не с биологией, а с техническими особенностями отдельных экспериментов [Bastian и др., 2020]. В-четвёртых, данные Vgee могут помочь оценить, является ли H2A.J вариантом с широкой базовой экспрессией или же его экспрессия ограничена определёнными тканями и состояниями.

Таким образом, Vgee является подходящим ресурсом для сравнительного анализа экспрессии H2A.J и других генов семейства H2A у плацентарных млекопитающих. Его использование логически дополняет эволюционный и филогенетический анализ: последовательности и синтения позволяют установить происхождение и ортологичность H2A.J, тогда как экспрессионные данные помогают оценить, сохраняется ли функциональная специализация этого варианта на уровне транскрипционной активности.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

2.1. Источники данных

Основным источником нуклеотидных и белковых последовательностей была база данных NCBI. Для поиска последовательностей H2A.J и родственных H2A использовались записи из нуклеотидной базы данных nr. Таксономическая информация извлекалась с использованием NCBI Taxonomy.

Для проверки геномного окружения и анализа синтении использовались данные геномной аннотации NCBI и Ensembl Genome Browser. В анализ включались виды, для которых геномная сборка и аннотация позволяли уверенно определить соседние гены в области локуса H2A.J.

Для анализа экспрессии генов H2A использовалась база данных Vgee, содержащая интегрированные данные экспрессии для разных видов, тканей и экспериментальных методов. Основное внимание уделялось сопоставимым тканям у плацентарных млекопитающих.

Дополнительно использовались сведения о номенклатуре генов и вариантах гистонов из специализированных ресурсов, включая HistoneDB, HGNC и VGNC. Эти данные применялись для унификации названий генов H2A у человека и других видов.

2.2. Поиск и отбор последовательностей H2A.J

Для поиска последовательностей H2A.J использовалась нуклеотидная последовательность гена H2A.J человека. Поиск проводился с помощью алгоритма BLASTN по нуклеотидной базе данных nr NCBI. Для дальнейшей классификации найденные последовательности переводились в аминокислотные последовательности.

Критерием определения последовательности как последовательности H2A.J было наличие характерного С-концевого мотива SQK, отличающего H2A.J от канонических H2A. Остальные последовательности, имеющие мотив SHK/SHNK определялись как канонические.

2.3. Таксономическая аннотация последовательностей

Для каждой отобранной последовательности определяли таксономическую принадлежность организма-источника. Основным идентификатором служил Taxonomy ID NCBI, по которому через базу данных NCBI Taxonomy извлекали стандартизированное название вида и принадлежность к отряду. Эти данные использовались для группировки последовательностей и анализа распространения H2A.J среди плацентарных млекопитающих.

Для проверки специфичности H2A.J для плацентарных дополнительно проводился поиск сходных последовательностей у сумчатых и однопроходных млекопитающих. Найденные у этих групп H2A-подобные последовательности сравнивались с H2A.J плацентарных по ключевым диагностическим позициям и использовались в филогенетическом анализе как набор близких неплацентарных последовательностей.

2.4. Анализ синтении локуса H2AJ

Для подтверждения ортологичности гена H2AJ у представителей разных отрядов плацентарных млекопитающих был проведён анализ синтении. Из каждого отряда выбирались виды с высоким уровнем сборки генома, преимущественно Assembly level — Chromosome.

Для каждого выбранного вида определялся локус H2AJ и набор соседних генов, расположенных вблизи него. Затем геномное окружение сравнивалось между видами. Сохранение порядка и ориентации соседних генов рассматривалось как свидетельство консервативности локуса и ортологичности H2AJ.

2.5. Множественные выравнивания и анализ кодонов

Множественные выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей строились с использованием алгоритма MUSCLE. Выравнивания применялись для визуального сравнения диагностических позиций H2A.J, расчёта кодонной изменчивости и подготовки данных для филогенетического анализа.

Для визуализации выравниваний использовалась библиотека `pytexshade`, позволяющая отображать аминокислотные последовательности, консервативные участки и структурные элементы белка. На схемах отмечались N-концевой участок, гистоновый фолд, С-концевой участок, аминокислоты кислотного участка и характерный мотив SQK.

Для оценки изменчивости кодирующих последовательностей H2A.J анализ проводился на уровне кодонов. Для каждой позиции и для каждого отряда, представленного достаточным числом последовательностей, рассчитывалось разнообразие синонимичных кодонов. В качестве меры разнообразия использовалась нормализованная энтропия Шеннона. Позиции, в которых встречалась хотя бы одна несинонимичная замена, не учитывались при расчёте синонимичной энтропии, но отдельно отмечались при интерпретации распределения аминокислотных замен.

2.6. Филогенетический анализ

Филогенетический анализ проводился для оценки положения H2A.J относительно канонических H2A и H2A-подобных последовательностей неплацентарных млекопитающих. На первом этапе строилось дерево последовательностей H2A.J с включением канонических H2A и близких последовательностей сумчатых и однопроходных млекопитающих.

На втором этапе было построено дерево для более широкого набора H2A-последовательностей, включающего разные варианты H2A: H2A.X, H2A.Z, macroH2A, short H2A и H2A.J. Такое дерево позволяло оценить положение H2A.J в контексте всего семейства H2A.

Деревья строились с помощью программы `PhyML 3.0`, реализующей метод максимального правдоподобия. Для последующей визуализации и раскраски клад использовалась программа `iTOL`.

2.7. Анализ экспрессии генов H2A

Для сравнительного анализа экспрессии генов H2A использовались данные Vgee. В системе Vgee Expression Score представляет из себя нормализованный показатель уровня экспрессии, который позволяет сравнивать данные между различными генами, условиями и видами.

Процесс расчёта Expression Score:

- 1) Для каждого типа данных (RNA-Seq, Affymetrix и др.) гены в образце ранжируются по уровню их экспрессии (1 – наивысший)
- 2) Ранги нормализуются по всем генам, условиям и видам
- 3) Вычисляется глобальный средневзвешенный ранг для каждой комбинации ген-условие по всем типам экспериментов
- 4) Итоговый ранг переводится в шкалу по формуле:

$$score_{gene_x, cond_c} = \left(\max \{ rank_{gene_1, cond_1}, ..., rank_{gene_x, cond_y} \} + 1 - rank_{gene_x, cond_c} \right) \times \frac{100}{\max \{ rank_{gene_1, cond_1}, ..., rank_{gene_x, cond_y} \}}$$

Таким образом, высокий балл Expression score соответствует низкому рангу и высокому уровню экспрессии [Bastian и др., 2020]

В анализ включались плацентарные млекопитающие, для которых были доступны данные по нескольким тканям и достаточное число аннотированных генов H2A: человек, шимпанзе, макака-резус, мышь, голый землекоп, морская свинка, кролик, собака, кошка, свинья, корова и лошадь.

Для каждого вида выделялись гены семейства H2A. Данные экспрессии фильтровались по качеству канонические H2A (использовался показатель FDR-corrected p-value, позволяющий оценить достоверность экспрессии); Для работы отбирались записи с наибольшей степенью достоверности («gold quality»). Для построения матриц экспрессии значения агрегировались по генам и анатомическим структурам.

Для человека анализировалось распределение уровней экспрессии по тканям для отдельных генов H2A. Для межвидовых сравнений строились тепловые карты, в которых строки соответствовали генам, столбцы — тканям или видам, а цвет отражал уровень экспрессии. Отдельно анализировались канонические гены и варианты гистоны.

2.8. Программные средства и визуализация данных

Обработка данных проводилась на языке Python. Для работы с таблицами использовалась библиотека `pandas`, для численных расчётов — `numpy`, для обработки последовательностей — `Biopython`. Визуализация выполнялась с использованием `matplotlib` и дополнительных инструментов построения графиков.

Выравнивания строились алгоритмом MUSCLE и визуализировались с использованием `pytexshade`. Филогенетические деревья строились в PhyML 3.0 и визуализировались в iTOL. Все промежуточные таблицы, выравнивания, матрицы экспрессии и графики сохранялись в воспроизводимой структуре проекта.

остатки (фиолетовые – самые консервативные остатки, голубым менее консервативные); отдельно отмечены N-концевой участок, элементы гистонового фолда, docking-домен и C-концевой мотив SQK(T/V)KSK, характерный для H2A.J. Слева указаны идентификаторы последовательностей.

В результате отбора был сформирован набор последовательностей H2A.J у плацентарных млекопитающих.

Полученный набор последовательностей был использован для анализа таксономического распространения, синтении, кодонной изменчивости и филогенетического положения H2A.J.

3.2. Таксономическое распространение H2A.J

Анализ таксономической принадлежности найденных последовательностей показал, что H2A.J представлен у разных отрядов плацентарных млекопитающих. Последовательности с характерным мотивом SQK были обнаружены у представителей всех отрядов плацентарных млекопитающих

Отдельно был проведён поиск сходных последовательностей у сумчатых и однопроходных млекопитающих. У этих групп были обнаружены H2A-подобные последовательности, близкие к каноническим H2A, однако они не содержали характерного C-концевого мотива SQK, типичного для H2A.J плацентарных. Вместо этого у них сохранялись признаки, характерные для канонических H2A. Это указывает на то, что H2A.J в строгом смысле, определяемый по диагностическим аминокислотным особенностям, отсутствует у неплацентарных млекопитающих.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что H2A.J является вариантом, специфичным для плацентарных млекопитающих. Наличие H2A.J у представителей разных отрядов плацентарных указывает на то, что этот вариант возник до дивергенции современных основных линий плацентарных или был уже присутствующим у их общего предка.

Обнаружение H2A.J во всех отрядах плацентарных указывает на древнее происхождение этого варианта внутри группы Eutheria. Тот факт, что у

неплацентарных млекопитающих полноценный H2A.J отсутствует, позволяет предположить, что его формирование произошло либо в момент отделения линии плацентарных, либо на самых ранних этапах их эволюции. Хотя у сумчатых и однопроходных встречаются близкие H2A-подобные последовательности, они лишены полного набора структурных признаков, характерных для истинного H2A.J.

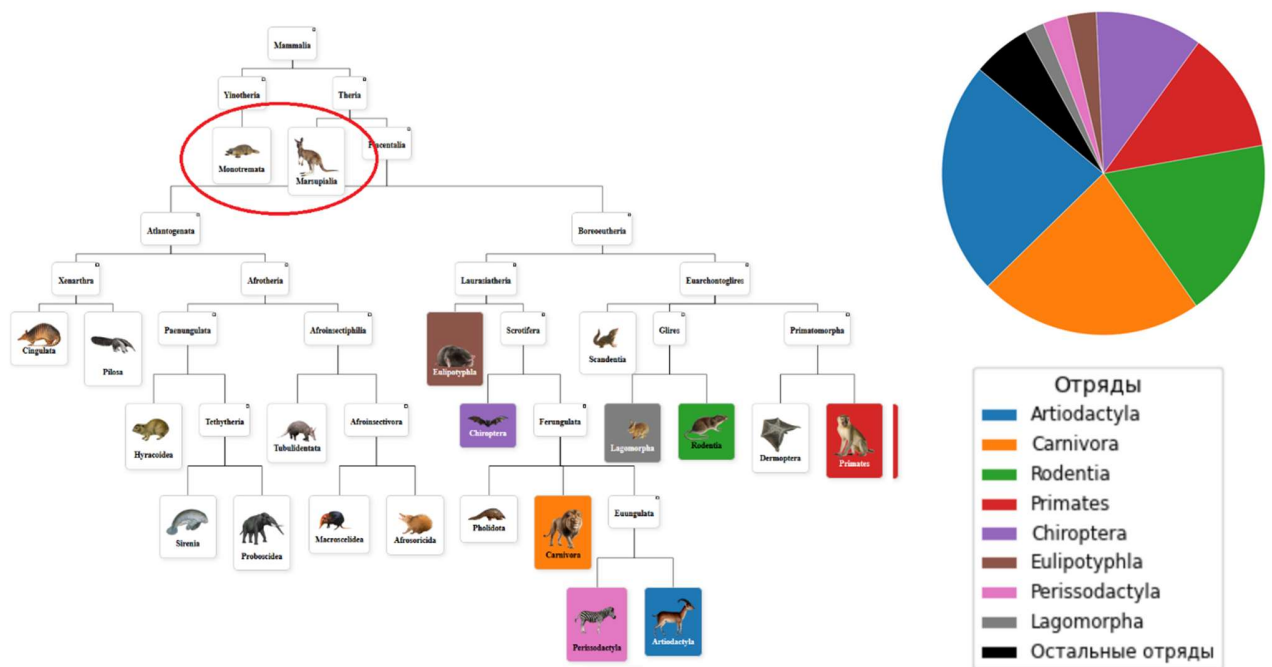


Рис. 2. Распределение последовательностей H2A.J по отрядам плацентарных млекопитающих. Цвета соответствуют отрядам; Отряды плацентарных с малым количеством найденных последовательностей не выделены цветом, однако в них также была найдена хотя бы одна последовательность H2A.J. Диаграмма показывает распределение найденных последовательностей по отрядам. В красном овале отмечены неплацентарные млекопитающие, среди которых не было найдено ни одной последовательности H2A.J.

3.3. Синтения локуса H2AJ

Для проверки ортологичности найденных последовательностей был проведён анализ синтении локуса H2AJ у видов с качественной геномной аннотацией. В анализ были включены представители разных отрядов плацентарных млекопитающих. Для каждого вида рассматривалось геномное окружение H2AJ и порядок соседних генов (рис. 3).

Сравнение геномного окружения показало, что локус H2AJ находится в консервативном синтеном блоке. У большинства изученных видов порядок соседних генов сохраняется. Наблюдаемые отдельные изменения, такие как локальные инверсии у некоторых видов, не нарушают общего вывода о сохранении геномного окружения.

Сохранение синтении является важным аргументом в пользу того, что найденные последовательности H2A.J являются ортологичными, а не возникшими независимо похожими копиями канонических H2A.



Рис. 3. Синтения локуса H2AJ у представителей разных отрядов плацентарных млекопитающих. Стрелками обозначены гены; направление стрелки соответствует направлению транскрипции. Одинаковым цветом обозначены ортологичные соседние гены, ген H2AJ выделен отдельно.

3.4. Разнообразие синонимичных кодонов и распределение аминокислотных замен

Для оценки эволюционной изменчивости H2A.J было проведено множественное выравнивание кодирующих последовательностей и рассчитано разнообразие кодонов по позициям. Анализ проводился отдельно для отрядов, представленных достаточным числом последовательностей.

На основе распределения кодонов была рассчитана нормализованная энтропия Шеннона. Полученные значения показали, что разные участки последовательности H2A.J отличаются по уровню вариабельности. В центральной части белка, соответствующей гистоновому фолду, наблюдается меньшее количество несинонимичных мутаций. Это ожидаемо, поскольку гистоновый фолд необходим для формирования структуры нуклеосомы и взаимодействия с другими гистонами.

В то же время N- и C-концевые участки демонстрируют большую изменчивость. Именно в этих областях чаще встречаются несинонимичные замены. Это согласуется с представлением о том, что хвостовые участки гистонов более пластичны и могут участвовать в функциональной специализации вариантов.

В целом анализ кодонной изменчивости показал, что H2A.J находится под действием стабилизирующего отбора, сохраняющего центральный структурный домен белка, при относительной вариабельности концевых участков.

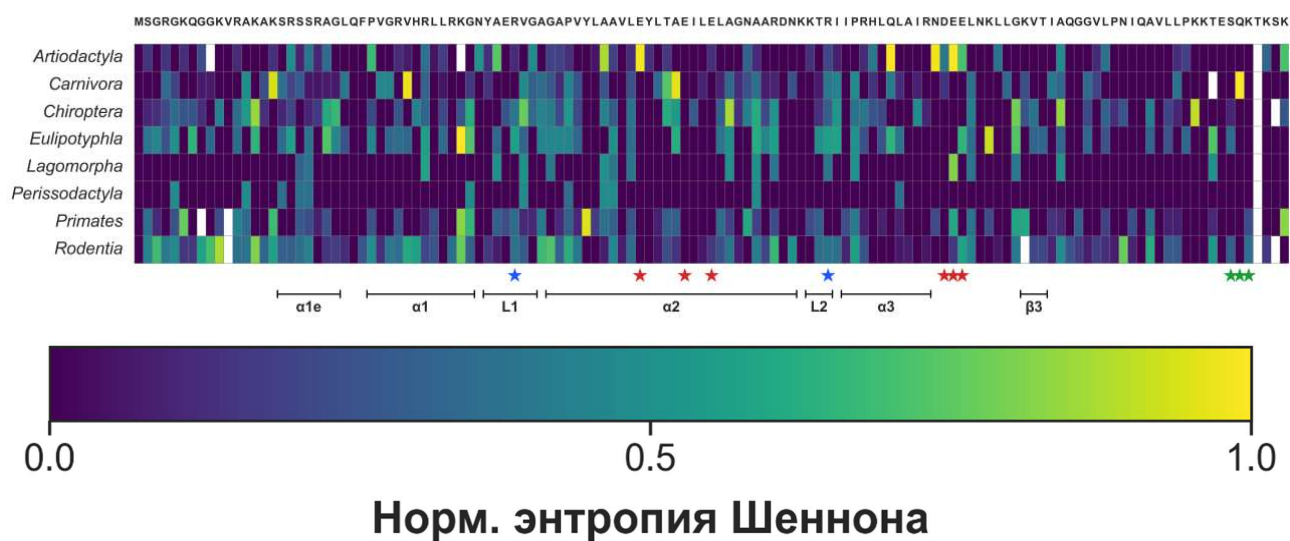


Рис. 4. Разнообразие синонимичных кодонов H2A.J в различных отрядах плацентарных млекопитающих. Сверху показана референсная последовательность: H2A.J человека. Цвет тепловой карты соответствует нормализованной энтропии Шеннона для синонимичных кодонов. Снизу подписаны структурные части белка. Отдельными звёздочками отмечены позиции кислотного участка(красным), аргинины(синим) и мотив SQK (зелёным). Для позиций с несинонимичными заменами энтропия Шеннона не рассчитывалась (белые пропуски).

Полученные результаты согласуются с классическими моделями эволюции белков. Центральные гистоновый фолд демонстрирует большую консервативность в несинонимичных заменах, что говорит о его критической роли в формировании нуклеосомы. При этом во многих позициях наблюдается высокое разнообразие синонимичных кодонов. Это говорит о том, что в данной области скорее всего происходит стабилизирующий отбор. При этом N и C-конец белка чаще подвергаются несинонимичным заменам, что может влиять на взаимодействие с белковыми факторами и регуляцию.

3.5. Филогенетическое положение H2A.J

Для оценки эволюционных отношений H2A.J с другими H2A-последовательностями были построены филогенетические деревья методом максимального правдоподобия с использованием PhyML.

Первое дерево было построено для последовательностей H2A.J с добавлением канонических H2A и H2A-подобных последовательностей неплацентарных млекопитающих. На этом дереве большинство последовательностей H2A.J образуют отдельную кладу, отделённую от канонических H2A. Последовательности сумчатых и однопроходных группируются ближе к каноническим H2A, что дополнительно подтверждает отсутствие у них полноценного H2A.J.

Некоторые последовательности H2A.J занимают промежуточное положение между основной кладой H2A.J и каноническими H2A. Это может быть связано с неполным набором диагностических аминокислотных признаков, особенностями аннотации или постепенным характером эволюционного расхождения. Тем не менее общая топология дерева поддерживает выделение H2A.J как самостоятельной группы последовательностей.

Дополнительно было построено дерево для более широкого набора H2A-вариантов. В этом анализе разные варианты H2A формируют отдельные клады, соответствующие их структурной и функциональной специализации. H2A.J располагается близко к каноническим H2A, но при этом образует самостоятельную ветвь. Такое положение согласуется с тем, что H2A.J сохраняет общий H2A-подобный структурный каркас, но обладает собственными диагностическими признаками.

Филогенетический анализ подтвердил, что H2A.J является самостоятельным вариантом H2A у плацентарных млекопитающих, близким к каноническим H2A, но отличающимся от них устойчивым набором признаков.

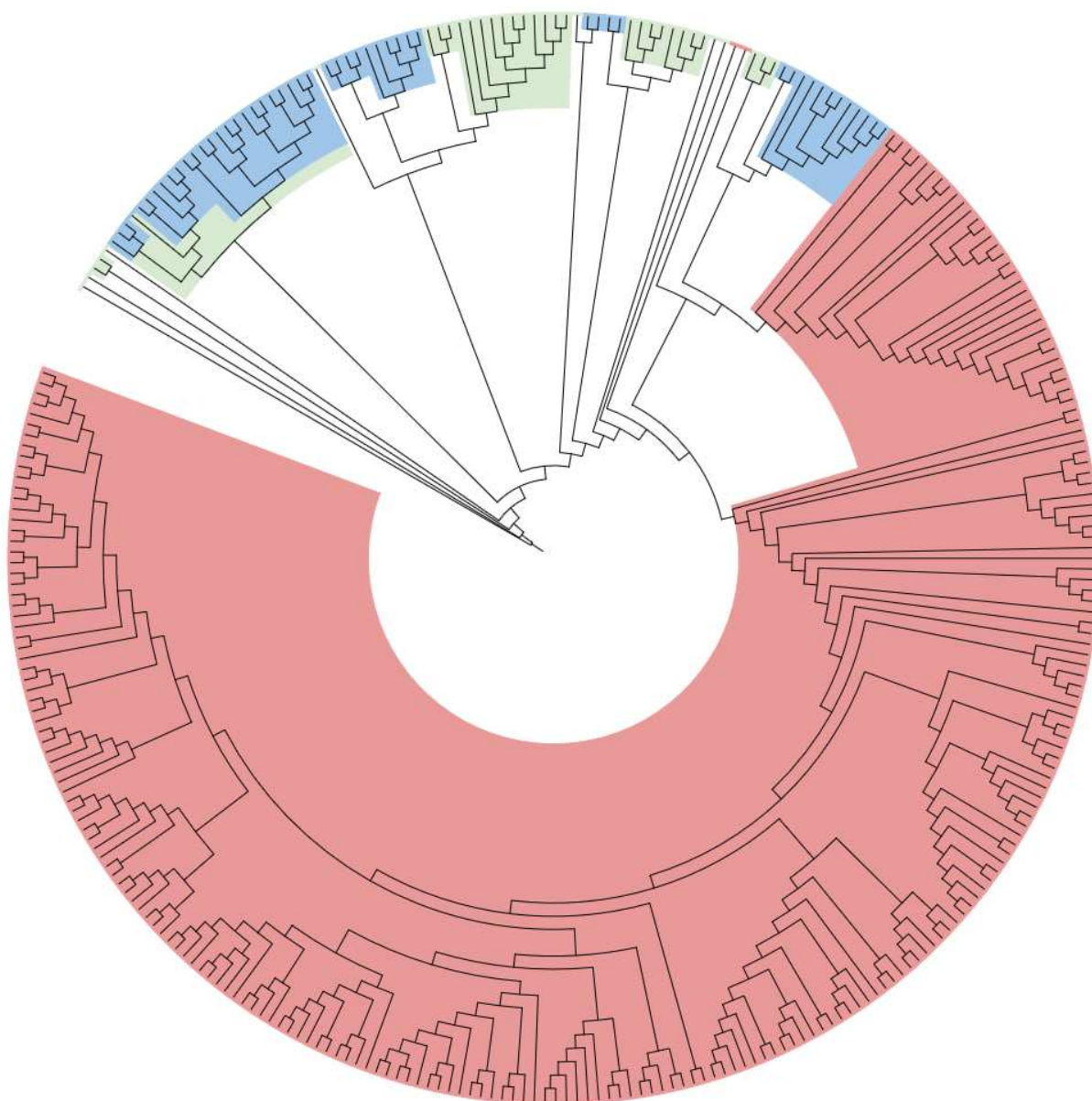


Рис. 5. Укоренённое филогенетическое дерево H2A.J, канонических H2A и H2A-подобных последовательностей сумчатых и однопроходных млекопитающих, построенное по нуклеотидным последовательностям. Цветом ветвей обозначены группы последовательностей: H2A.J плацентарных(красным), канонические H2A(зелёным) и неплацентарные H2A-подобные последовательности(синим).

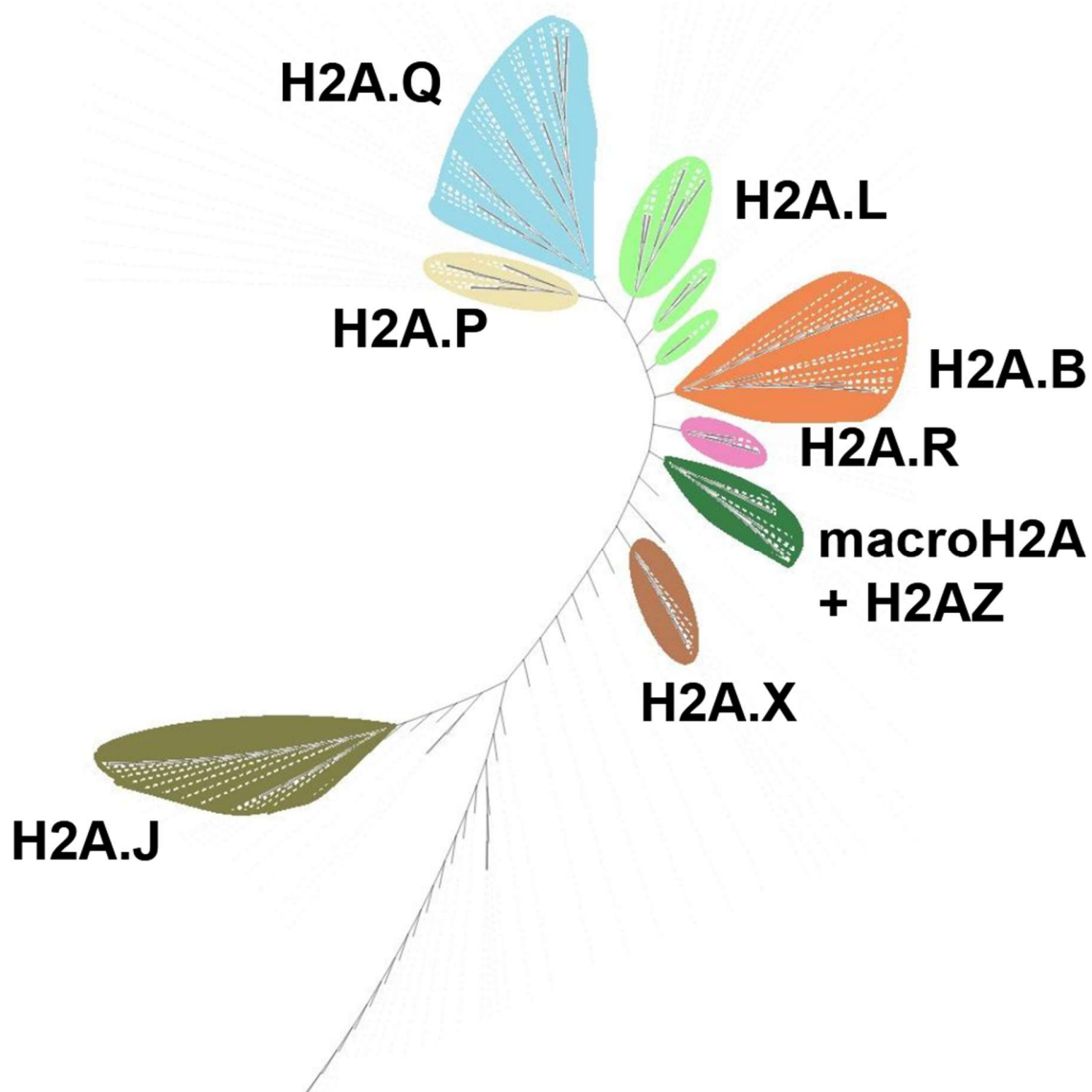


Рис. 6. Неукоренённое филогенетическое дерево вариантов H2A плацентарных млекопитающих, построенное на основе множественного выравнивания аминокислотных последовательностей. Отдельными цветами выделены клады H2A.J, H2A.X, H2A.Z, macroH2A, short H2A и cH2A.

3.6. Сравнительный анализ экспрессии генов H2A у человека

Во второй части работы был проведён сравнительный анализ экспрессии генов H2A у плацентарных млекопитающих. Для этого использовались данные Вгее по разным тканям и видам. В анализ были включены гены канонических и вариантных гистонов.

Анализ профилей экспрессии генов гистонов H2A у человека показал, что канонические H2A характеризуются заметной вариабельностью между тканями у человека (рис. 7). Возможное объяснение – особенности в уровне пролиферации тканей и зависимости экспрессии кластерных гистонов от стадии клеточного цикла.

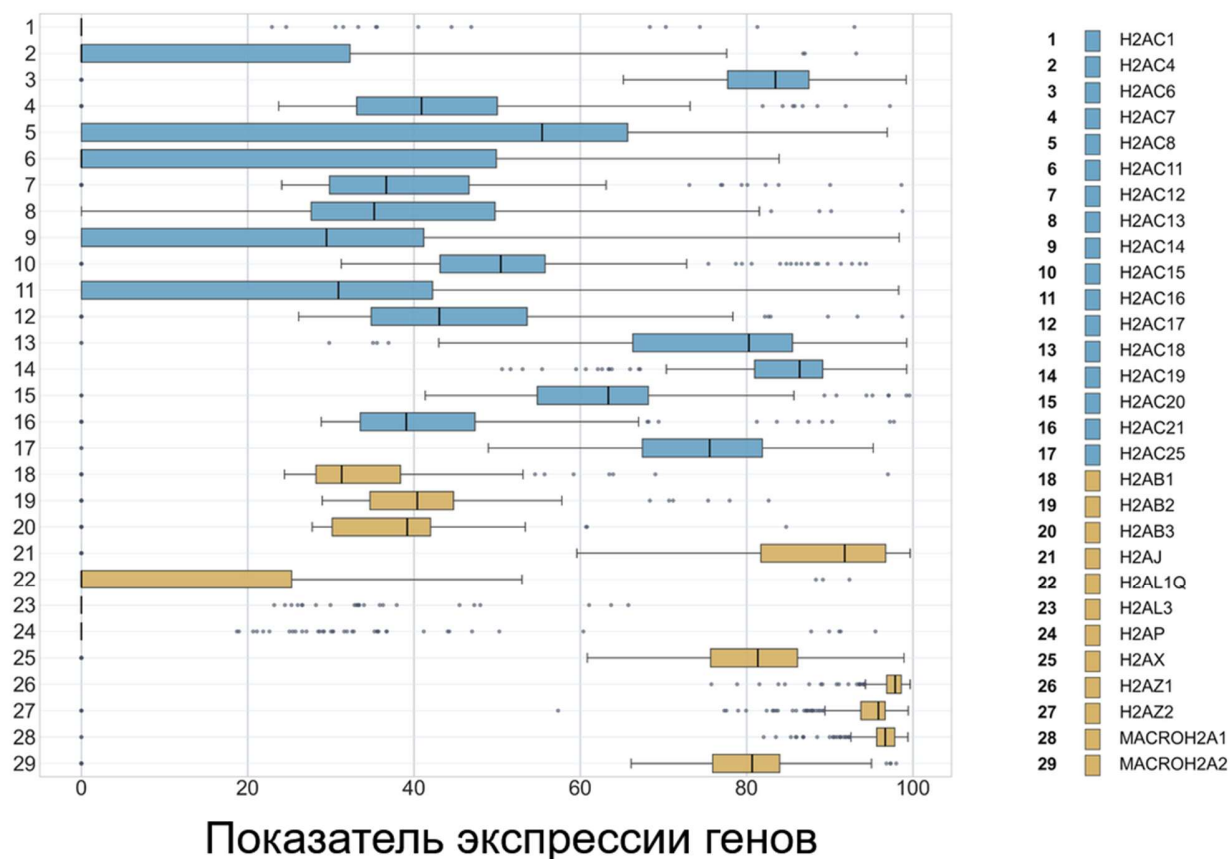


Рис. 7. Распределение уровней экспрессии генов H2A человека по тканям. Для каждого гена показано распределение значений expression score в анатомических структурах; канонические гистоны обозначены голубым цветом, варианты гистонов - жёлтым.

Варианты гистонов напротив демонстрируют более стабильный уровень экспрессии между разными тканями. Особенно консервативными вариантами являются H2AZ1, H2AZ2 и MACRONH2A1, которые экспрессируются в большинстве тканей и имеют относительно низкую межтканевую дисперсию. H2AJ также демонстрирует достаточно высокий уровень экспрессии в разных тканях, что отличает его от канонических гистонов.

3.7. Сравнительный анализ экспрессии генов H2A между разными видами

Далее было проведено сравнение экспрессии генов гистонов H2A у человека и шимпанзе (рис. 8). В целом профили экспрессии получились близкими, что объясняется близким расположением видов. Однако для отдельных генов и тканей были выявлены различия. Например, *macroH2A2* у человека показывает высокую экспрессию во всех перечисленных тканях, в то время как у шимпанзе демонстрирует экспрессию ниже порогового значения в нескольких тканях.

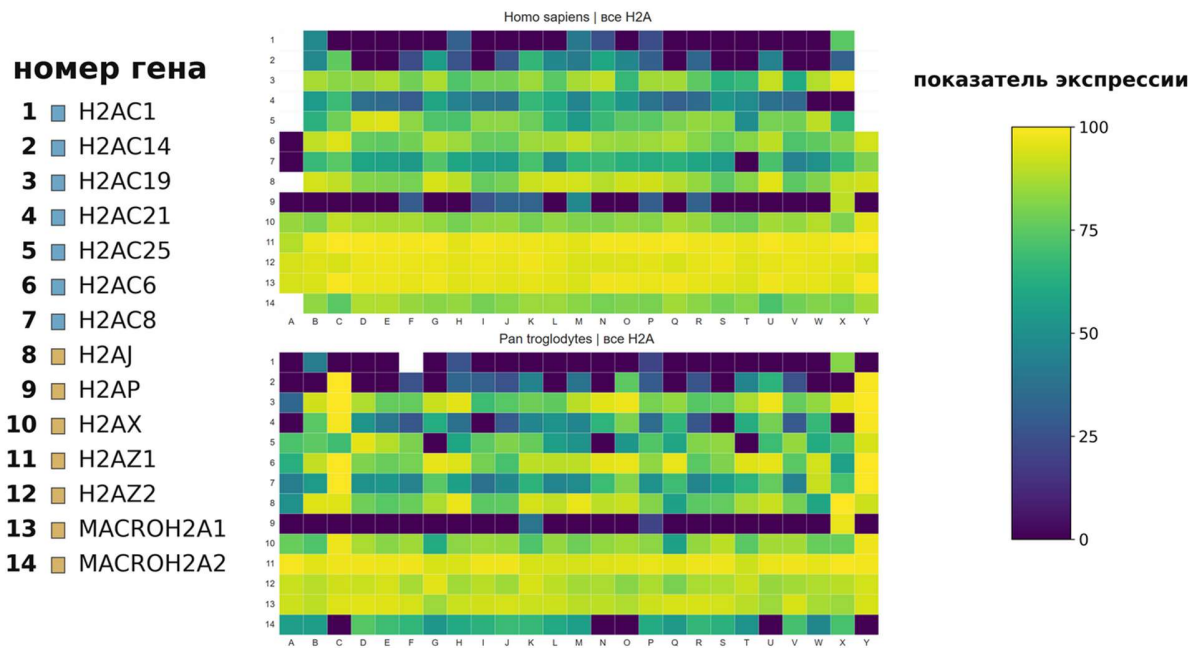


Рис. 8. Тепловая карта экспрессии генов семейства H2A у человека (*Homo sapiens*) и шимпанзе (*Pan troglodytes*) в различных анатомических структурах. Цветовая шкала отражает уровень экспрессии от 0 до 100. По оси ОУ представлены гены H2A, по оси ОХ — анатомические структуры: А - поле 10 Бродмана; В - почка взрослого млекопитающего; С - костный мозг; D - кора мозжечка; Е - мозжечок; F - кора больших полушарий; G - ободочная кишка; Н - корковое вещество почки; I - дорсолатеральная префронтальная кора; J - лобная кора; К - сердце; L - мышцы проксимального отдела задней конечности; М - печень; N - лёгкое; О - лимфатический узел; Р - многоклеточный организм; Q - гипофиз; R - префронтальная кора; S - первичная зрительная кора; Т - скелетная мышечная

ткань; U - селезёнка; V - верхняя лобная извилина; W - височная доля; X - семенник; Y - тимус.

Для проведения расширенного сравнительного анализа были отобраны четыре вида млекопитающих с наибольшим числом сопоставимых типов тканей: *Homo sapiens*, *Bos taurus*, *Canis lupus familiaris* и *Sus scrofa*. Результаты сопоставления свидетельствуют о том, что канонические гистоны H2A характеризуются в среднем более высокой межвидовой вариабельностью по сравнению с вариантами (приложение А). Данная тенденция наиболее выражена для отдельных генов канонических гистонов, уровни экспрессии которых существенно варьируют в зависимости от вида и типа ткани.

Варианты гистонов демонстрируют более консервативные паттерны экспрессии. К наиболее стабильным по уровню экспрессии генам относятся *H2AZ1*, *H2AZ2* и *MACROH2A1*. Ген, кодирующий гистон H2A.J также сохраняет общую консервативность профиля экспрессии, однако в нескольких органах (например, в семенниках) наблюдаются значимые межвидовые различия. Подобная дивергенция может указывать на тканеспецифичную специализацию *H2AJ* у отдельных таксонов.

Анализ межвидовых трендов показал, что минимальные уровни экспрессии в сопоставимых выборках часто характерны для *Bos taurus* и *Canis lupus familiaris*, в то время как максимальные значения во многих случаях зафиксированы у *Homo sapiens*.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе проведён комплексный биоинформатический анализ семейства H2A у плацентарных млекопитающих с особым вниманием к малоизученному варианту H2A.J. Работа объединяет несколько независимых направлений анализа: поиск последовательностей, таксономическую аннотацию, анализ синтении, исследование кодонной изменчивости, филогенетическую реконструкцию и сравнение экспрессии генов H2A.

Полученные данные показывают, что H2A.J обладает признаками самостоятельного гистонового варианта, характерного для плацентарных млекопитающих. В пользу этого вывода свидетельствуют наличие диагностического С-концевого мотива SQK у представителей разных отрядов плацентарных, отсутствие полноценного H2A.J у сумчатых и однопроходных, сохранение синтении локуса H2AJ и отделение H2A.J от канонических H2A на филогенетических деревьях.

Фундаментальное значение работы состоит в уточнении эволюционного статуса H2A.J и расширении представлений о разнообразии гистоновых вариантов у млекопитающих. H2A.J можно рассматривать как пример варианта, в котором небольшое число аминокислотных изменений связано с потенциально значимой функциональной специализацией. Практическое значение результатов связано с тем, что данные о распространении и экспрессии H2A.J могут использоваться при выборе модельных организмов и интерпретации исследований клеточного старения, воспалительной регуляции и эпигенетических механизмов заболеваний.

Дальнейшее развитие работы может включать расширение набора геномов по мере улучшения аннотаций, экспериментальную проверку тканеспецифичной экспрессии H2A.J и анализ влияния отдельных диагностических замен на структуру и динамику нуклеосомы.

5. ВЫВОДЫ

1. **Гистоновый вариант H2A.J** обнаружен у всех исследованных плацентарных млекопитающих и отсутствует у представителей сумчатых и однопроходных, что указывает на его возникновение в эволюции Eutheria.
2. **Анализ синтении генов H2A.J** у представителей 12 отрядов млекопитающих подтверждает гомологичность идентифицированных последовательностей и консервативность геномного окружения.
3. Для **гена H2A.J** характерен высокий уровень синонимичной варибельности кодонов при сохранении аминокислотной последовательности, что свидетельствует о стабилизирующем отборе на уровне белка.
4. **Филогенетический анализ** демонстрирует обособленность H2A.J относительно канонических гистонов H2A, подтверждая его статус самостоятельного варианта.
5. **Кластерные гены** гистонов характеризуются выраженной межвидовой варибельностью экспрессии, тогда как **гистоновые варианты** (H2AZ1, H2AZ2, MACRONH2A1, H2A.J) чаще демонстрируют более консервативные профили экспрессии.
6. **Межвидовой анализ экспрессии** выявил наличие варибельности между профилями экспрессии у разных видов.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Armeev G.A., Gribkova A.K., Pospelova I., Komarova G.A., Shaytan A.K. Linking chromatin composition and structural dynamics at the nucleosome level // *Current Opinion in Structural Biology*. 2019. Vol. 56. P. 46–55.
2. Bastian F., Roux J., Niknejad A., Comte A., Fonseca Costa S.S., de Farias T.M., Moretti S., Parmentier G., de Laval V.R., Rosikiewicz M., Wollbrett J., Echchiki A., Escoriza A., Gharib W.H., Gonzales-Porta M., Jarosz Y., Laurenczy B., Moret P., Person E., Roessler J., Sanfilippo P.G., Seppey M., Robinson-Rechavi M. The Bgee suite: integrated curated expression atlas and comparative transcriptomics in animals // *Nucleic Acids Research*. 2021. Vol. 49. D831–D847.
3. Fedulova A.S., Armeev G.A., Romanova T.A., Singh-Palchevskaia L., Kosarim N.A., Motorin N.A. et al. Molecular dynamics simulations of nucleosomes are coming of age // *WIREs Computational Molecular Science*. 2024. Vol. 14. e1728.
4. Govin J., Escoffier E., Rousseaux S., Kuhn L., Ferro M., Thévenon J., Catena R., Davidson I., Garin J., Khochbin S., Caron C. Pericentric heterochromatin reprogramming by new histone variants during mouse spermiogenesis // *Journal of Cell Biology*. 2007. Vol. 176. № 3. P. 283–294.
5. Jiang S., Soboleva T.A., Tremethick D.J. Keeping pace with histone variant nomenclature // *Trends in Genetics*. 2020. Vol. 36. № 9. P. 680–690.
6. Kosarim N.A., Fedulova A.S., Shariafetdinova A.S., Armeev G.A., Shaytan A.K. Molecular dynamics simulations of nucleosomes containing histone variant H2A.J // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. Article 12136.
7. Luger K., Mäder A.W., Richmond R.K., Sargent D.F., Richmond T.J. Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 Å resolution // *Nature*. 1997. Vol. 389. P. 251–260.
8. Mangelinck A., Coudereau C., Courbeyrette R., Ourarhni K., Hamiche A., Redon C., Bonner W.M., van Dijk E., Derbois C., Olasso R., Deleuze J.-F., Fenaille F., Rübe C.E., Thuret J.-Y., Mann C. The H2A.J histone variant contributes to interferon-

- stimulated gene expression in senescence by its weak interaction with H1 and the derepression of repeated DNA sequences // *bioRxiv*. 2020.
9. Marzluff W.F., Wagner E.J., Duronio R.J. Metabolism and regulation of canonical histone mRNAs: life without a poly(A) tail // *Nature Reviews Genetics*. 2008. Vol. 9. № 11. P. 843–854.
 10. Osakabe A., Molaro A. Histone renegades: unusual H2A histone variants in plants and animals // *Seminars in Cell and Developmental Biology*. 2023. Vol. 135. P. 35–42.
 11. Seal R.L., Denny P., Bruford E.A., Gribkova A.K., Landsman D., Marzluff W.F., Shaytan A.K., Talbert P.B. A standardized nomenclature for mammalian histone genes // *Epigenetics and Chromatin*. 2022. Vol. 15. Article 34.
 12. Shaytan A.K., Landsman D., Panchenko A.R. Nucleosome adaptability conferred by sequence and structural variations in histone H2A-H2B dimers // *Current Opinion in Structural Biology*. 2015. Vol. 32. P. 48–57.
 13. Talbert P.B., Henikoff S. Histone variants — ancient wrap artists of the epigenome // *Nature Reviews Molecular Cell Biology*. 2010. Vol. 11. P. 264–275.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Дополнительные рисунки

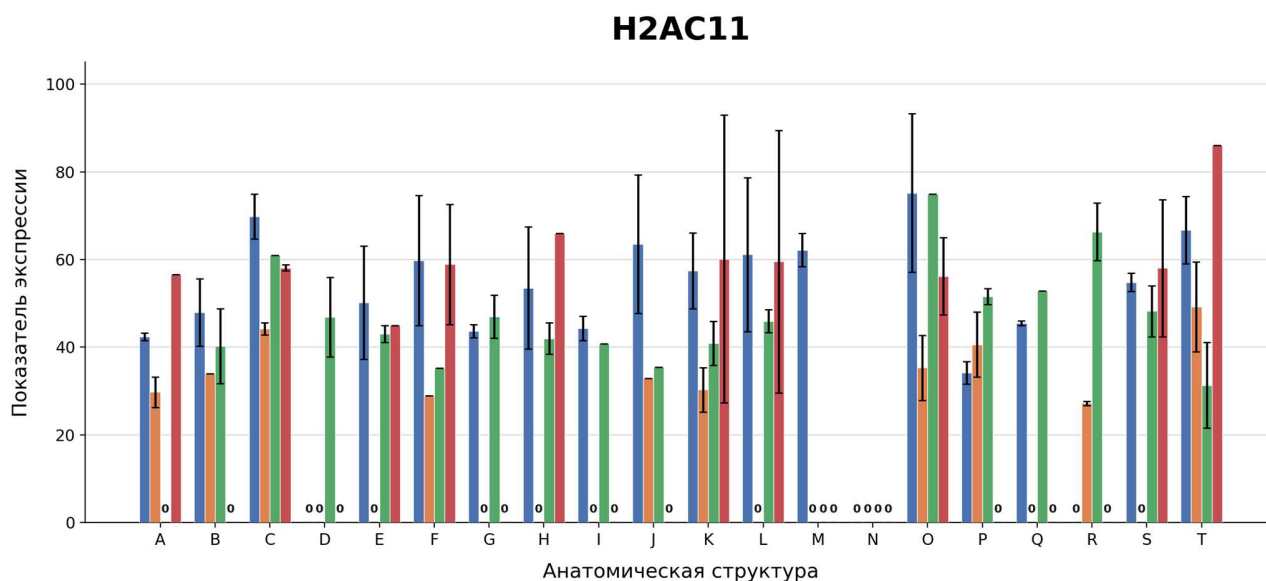


Рис. А.1. Сравнение уровня экспрессии гена H2AC11 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке А10.

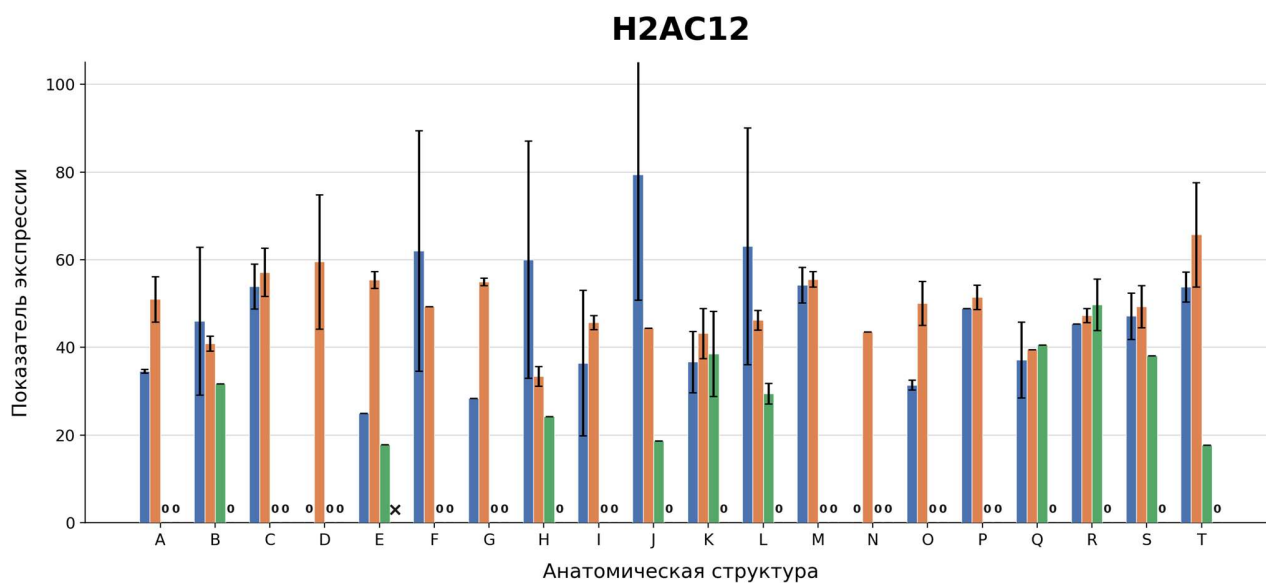


Рис. А.2. Сравнение уровня экспрессии гена H2AC12 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке А10.

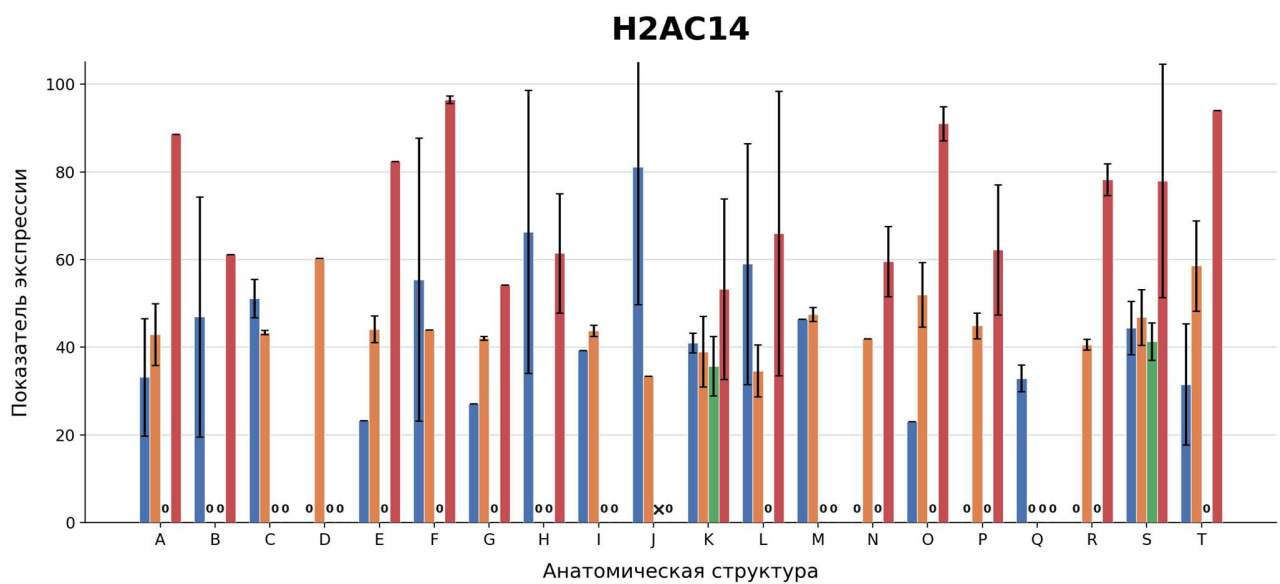


Рис. А.3. Сравнение уровня экспрессии гена H2AC14 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке А10.

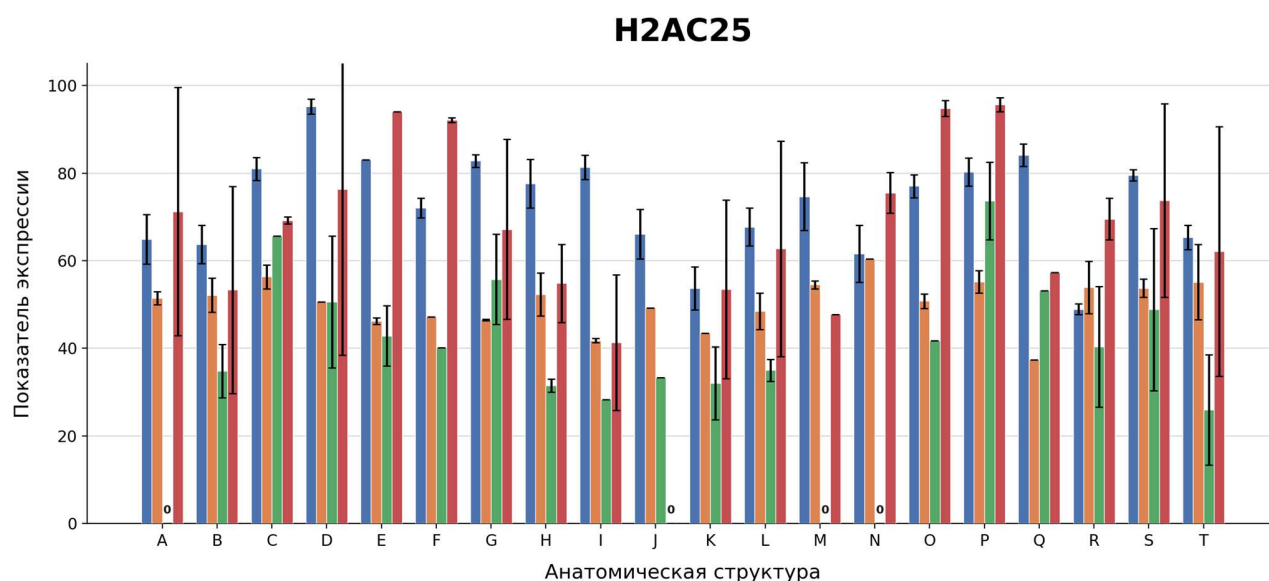


Рис. А.4. Сравнение уровня экспрессии гена H2AC25 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке А10.

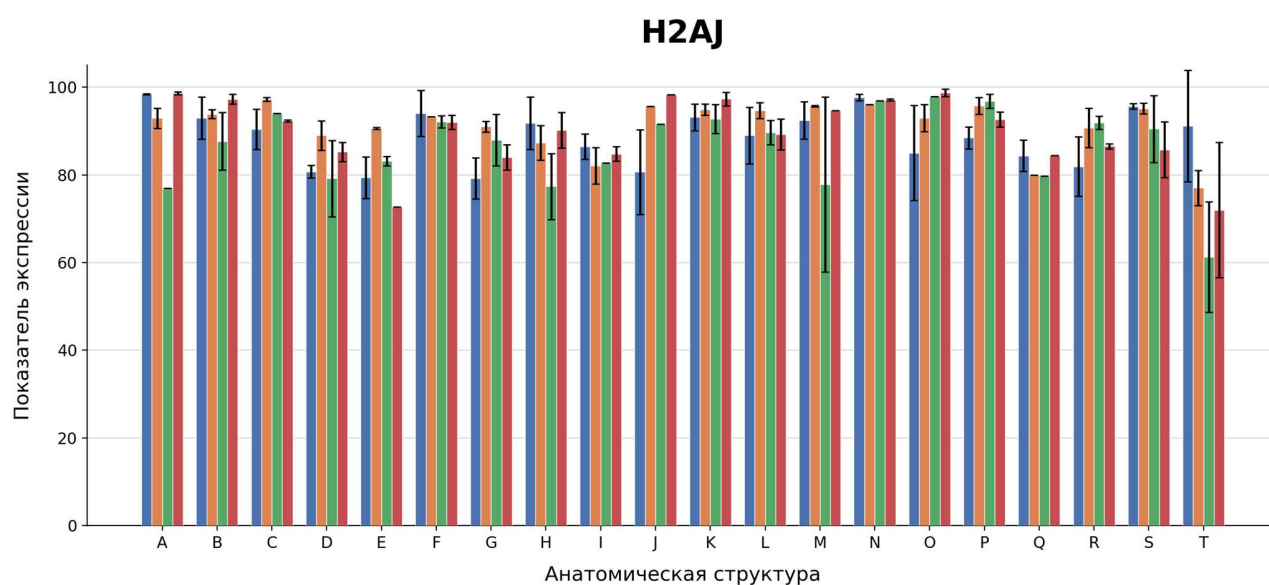


Рис. А.5. Сравнение уровня экспрессии гена H2AJ в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*.

- *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке A10.

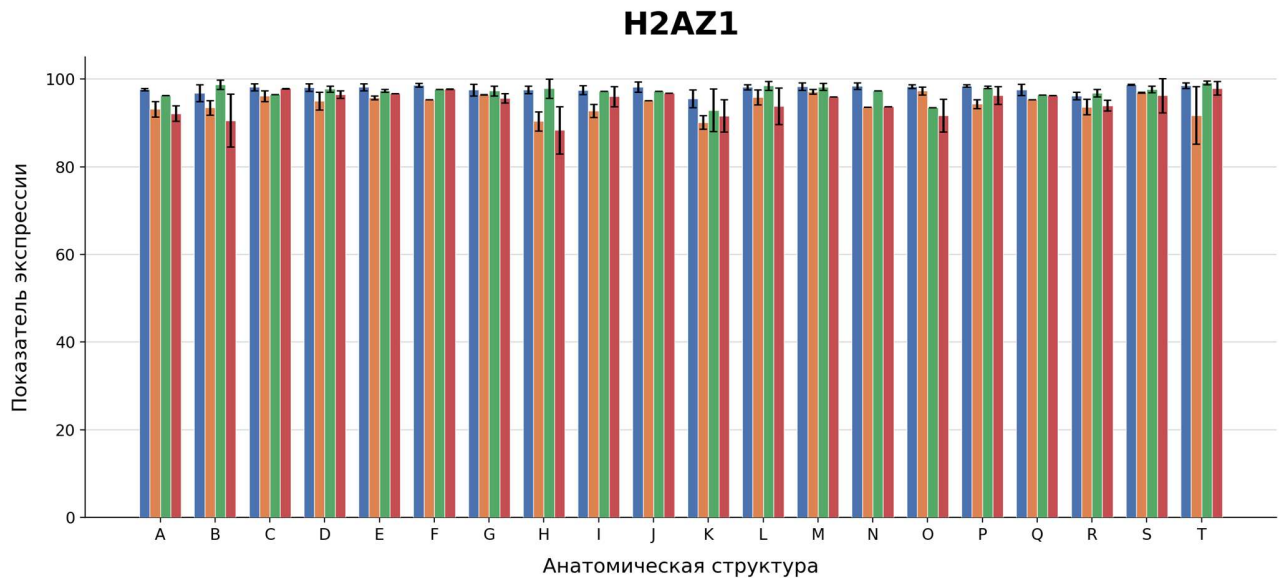


Рис. А.6. Сравнение уровня экспрессии гена H2AZ в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке A10.

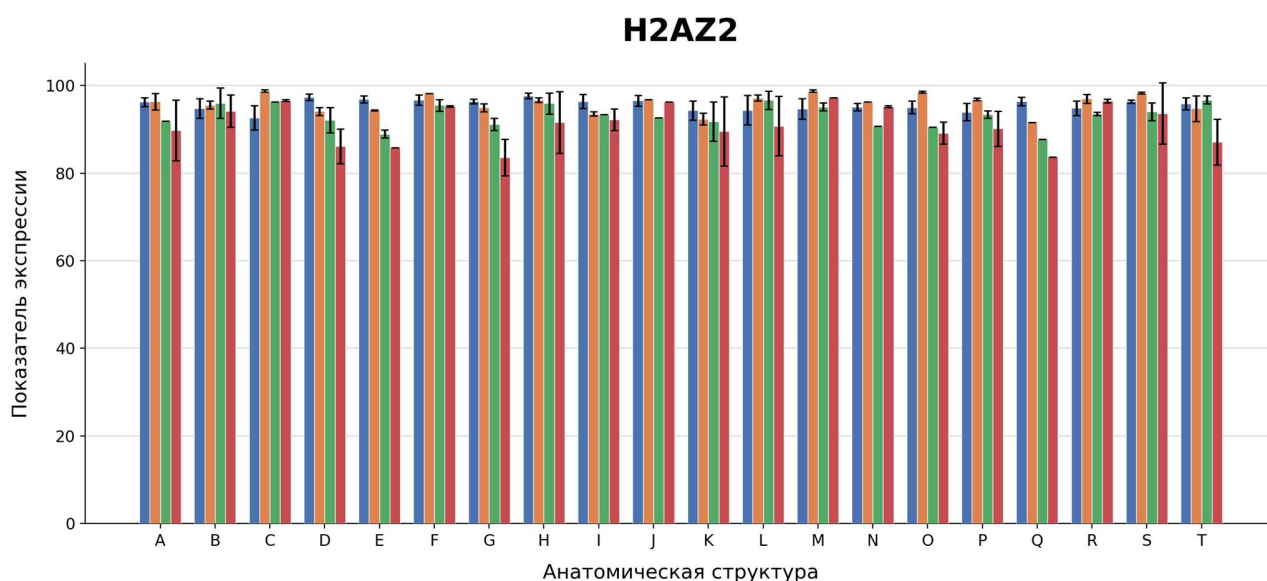


Рис. А.7. Сравнение уровня экспрессии гена H2AZ2 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке А10.

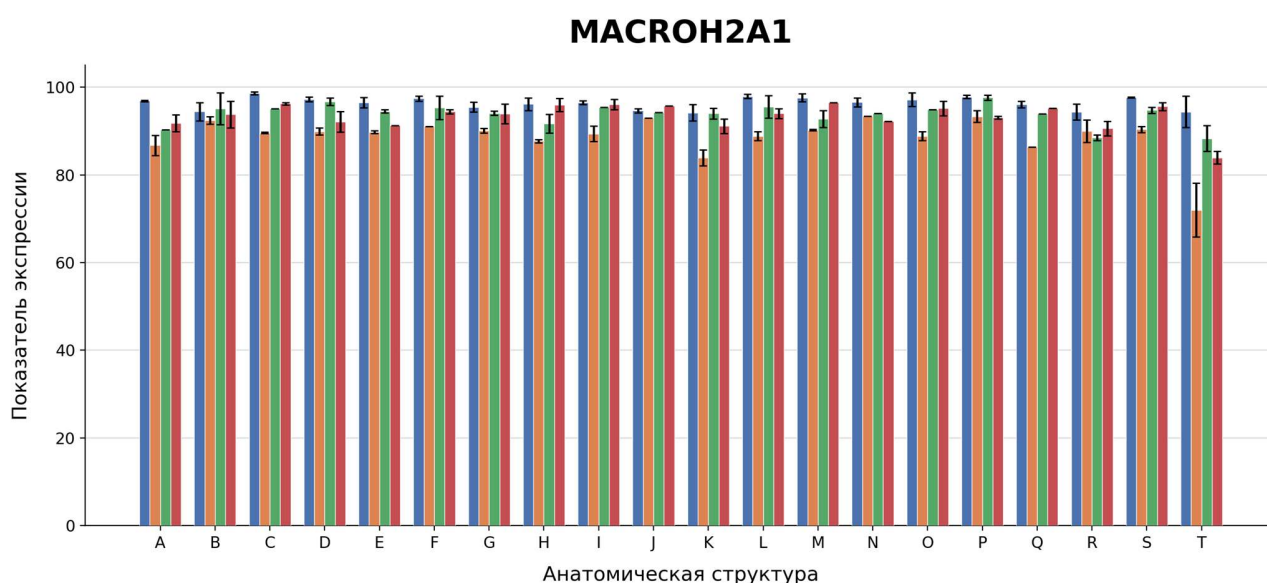


Рис. А.8. Сравнение уровня экспрессии гена MACRONH2A1 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*,

зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке A10.

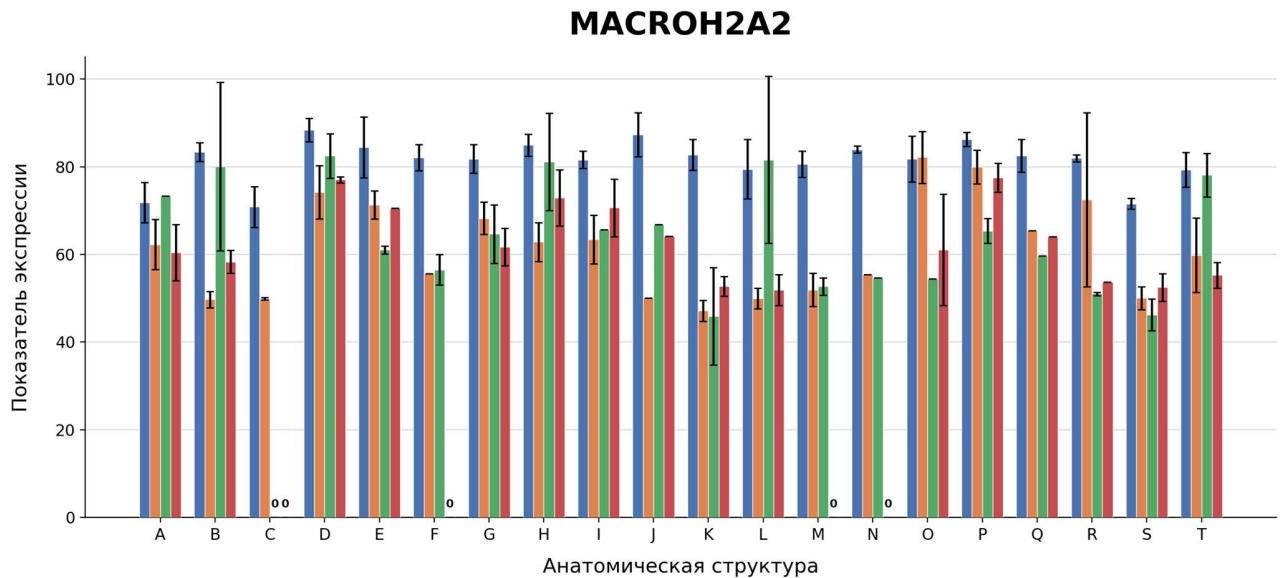


Рис. А.9. Сравнение уровня экспрессии гена MACRON2A2 в различных тканях. Цвет столбца соответствует виду: синий - *Homo sapiens*, оранжевый - *Bos taurus*, зелёный - *Canis lupus familiaris*, красный - *Sus scrofa*. Метка 0 указывает на отсутствие зарегистрированной экспрессии в данной анатомической структуре, символ × указывает на отсутствие данных. Легенда к анатомическим структурам приведена на рисунке A10.

Буква	Анатомическая структура
A	жировая ткань
B	почка взрослого млекопитающего
C	кровь
D	мозжечок
E	кора больших полушарий
F	ободочная кишка
G	лобная кора
H	сердце
I	гипоталамус
J	почка
K	печень
L	легкое
M	лимфатический узел
N	кора метанефроса
O	яичник
P	гипофиз
Q	префронтальная кора
R	скелетная мышечная ткань
S	селезенка
T	семенник

Рис. А.10. Легенда анатомических структур к рисункам А.1-А.9